

南京邮电大学 2015 年硕士研究生《现代信号处理》试卷
(张玲华老师)

一、填空题 (16*1)

1. Yule-Walker 方程的快速解法是利用了实数据的自相关矩阵的以下性质: _____、_____、和_____。
2. 信号处理领域常用的三种人工神经网络是: _____、_____、_____。
3. 小波变换中,尺度因子较大时,时间分辨率较_____ (高/低),可再作_____ (低频/高频)分析。
4. 人工神经网络中,多层前向网络的 BP 算法是_____ (有师/无师)学习。
5. 高阶谱是_____的傅里叶变换。
6. 随机序列的功率谱越宽,自相关函数下降越_____ (快/慢)。
7. 如果平稳随机过程是各态遍历的,可以用_____代替_____。
8. 方差 σ^2 的白噪声过程,其自相关函数为_____,功率谱为_____。
9. 常用的 4 种数据加窗方法是自相关法、协方差法、前窗法和后窗法, Burg 算法采用的是_____。

二、是非题 (8*1)

1. 白噪声一定服从高斯分布。
2. LMS 自适应算法中,在满足收敛条件的情况下,选择步长要兼顾收敛速度和方向。
3. 卡尔曼滤波器适用于平稳随机过程或非平稳随机过程。
4. Bartlett 法是对周期图法谱估计的改进,通过分段、平均减小谱估计的方差,同时提高谱估计的谱分辨率。
5. 递归最小二乘 (RLS) 算法比 LMS 算法的收敛速度快,所以 RLS 算法的运算量小。
6. 对短数据进行功率谱估计, Burg 算法的谱分辨率比 Levinson 算法高。
7. 传统 IIR 滤波器是 Laguerre 横向滤波器 $\alpha = 0$ 的特例。
8. 小波母函数在时域和频域都应该是紧支撑的。

三、简答题 (3*6)

1. 在多速率信号处理中,通常在抽取器之前加滤波器,在内插器之后加滤波器,为什么?

2. 试说明小波变换和短时傅氏变换的异同。

3. 在 LMS 算法中，造成失调的原因是什么？

四、画图说明题（2*4）

1. 请画出自适应滤波器应用与系统辨识的的系统结构图。

2. 请画出 4 个神经元组成的简单 Hopfield 神经网络拓扑结构。

五、综合题（5*10）

1. 设白噪声信号 $w(n)$ 的方差为 1，均值为 0，让 $w(n)$ 激励一个 AR(2) 系统，该系统的各阶反射系数 $a_1(1) = 0.5$ ， $a_1(2) = -0.4$ 。求系统输出信号 $x(n)$ 的自相关序列 $R_x(0)$ ， $R_x(1)$ ， $R_x(2)$ 。

2. $H(z)$ 的多相表示式为 $H(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l} E_l(z^M)$, 现已知 $H(z) = \frac{(1-a)}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}}$, $M = 2$ 。试写出 $E_0(z)$, $E_1(z)$ 的表达式。

3. 已知两确定性序列 $x(n)$ 的频谱分别为

$$X(\omega) = \frac{1}{2} [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

求它们的双谱 $B_x(\omega_1, \omega_2)$ 。

4. 设白噪声 $w(n)$ 作用于线性移不变系统 $H(z)$ 的输入端，在输出端得到一个实平稳信号 $x(n)$ ，已知 $x(n)$ 的自相关序列为

$$R_{xx}(m) = 0.5^{|m|}, \quad -\infty \leq m \leq \infty$$

- (1) 求白噪声的方差 σ_w^2 。
- (2) 求系统模型 $H(z)$ ，并写出系统的差分方程。
- (3) 说明该系统是什么模型。

5. 输入信号 $x(n) = s(n) + v(n)$ ，其中 $v(n)$ 是与 $s(n)$ 不相关，方差为 $\sigma_v^2 = 1$ 的白噪声序列，而原始信号 $s(n)$ 是由方差为 $\sigma_u^2 = 0.82$ 的白噪声序列 $u(n)$ 通过一个AR模型 $A(z) = \frac{1}{1-0.6z^{-1}}$ 产生的。输入信号 $x(n)$ 经过系统函数为 $\frac{1}{B(z)}$ 的白化滤波器变为白噪声序列 $w(n)$ 。试求 $B(z)$ 和 σ_x^2 。